

LOGIX EDUCATION

METODE STATISTIKA

PENDUGAAN PARAMETER

Kode Mata Kuliah : STA2211

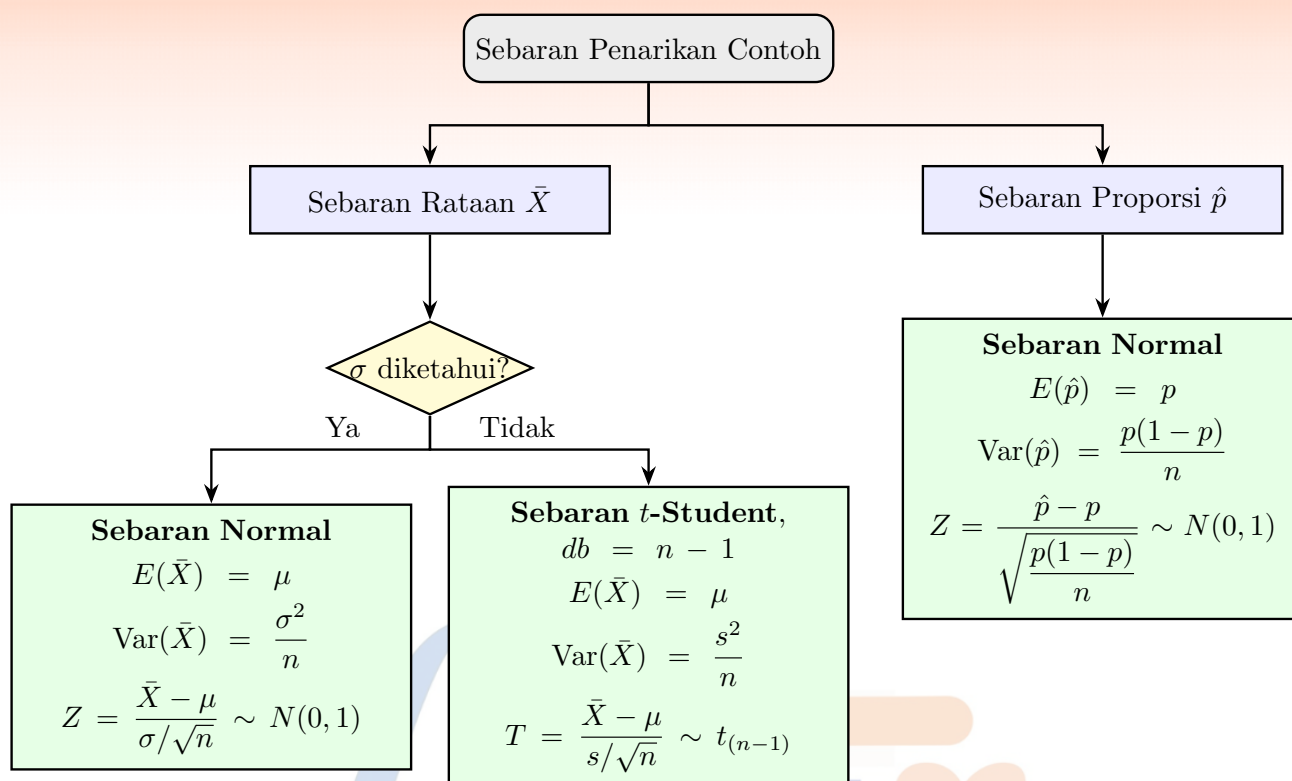
$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

$$H_1 = \beta_i \neq \beta_j, i \neq j$$

*“Making Complex Topics
Simple With LOGIX”*



1 Review Sebaran Percontohan



2 Pendugaan Parameter

Seperti pada beberapa konsep sebelumnya, kita ingin menduga apa **parameter** sebenarnya dari statistik yang kita punya. Pendugaan Parameter dibedakan menjadi dua, yakni **Pendugaan titik** dan **Pendugaan Selang**.

2.1 Penduga Titik

Penduga titik merupakan suatu nilai tunggal yang diyakini sebagai parameter. Pada sebaran percontohan, proporsi dan ratahan diduga oleh statistik proporsi dan ratahan.

Definisi 1. *Penduga Titik*

Pendugaan titik pada masing-masing sebaran ratahan dan proporsi adalah

1. *Penduga titik untuk proporsi adalah $\hat{p}$*
2. *Penduga titik untuk ratahan adalah $\bar{X}$*

Kelemahan. *Penduga titik hanya mengestimasi 1 nilai tunggal dan tidak memberikan informasi seberapa dekat **statistik** terhadap **parameter***

Ingat bahwa dalam statistika, kita tidak bisa serta merta menganggap satu nilai yang kita punya sebagai **parameter**, akan tetapi kita bisa mengestimasi nilainya. Nah untuk estimasi nilai parameter, kita bisa gunakan selang/interval tertentu yang mengandung parameter. Selang ini akan disebut dengan **Selang Kepercayaan**.

2.2 Selang Kepercayaan

Definisi 2. *Selang kepercayaan merupakan interval di sekitar penduga titik yang mengandung parameternya. Dalam sebaran percontohan, selang kepercayaan didefinisikan sebagai berikut*

$$\text{Penduga Titik} - \text{Margin of Error} < \text{Parameter} < \text{Penduga Titik} + \text{Margin of Error}$$

Kita akan menghitung bagaimana menentukan selang kepercayaan untuk sebaran rata-rata dan sebaran proporsi.

2.2.1 Selang Kepercayaan Proporsi

Pada sebaran proporsi, kita tau penduga titiknya adalah $\hat{p}$. Bagaimana dengan *margin of error*?

Definisi 3. Margin Of Error Proporsi

Margin of Error untuk proporsi didefinisikan oleh

$$MoE = Z_{\alpha/2} \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Catatan. α menyatakan taraf nyata, sehingga $(1 - \alpha)$ adalah tingkat kepercayaan.

Jika kita perhatikan, rumus *margin of error* hanya berupa perkalian antara **titik sebaran** dan **Standar error**. Hal ini akan berlaku sama untuk sebaran rata-rata.

Definisi 4. Selang Kepercayaan Proporsi

$$\hat{p} - MoE < p < \hat{p} + MoE$$

Contoh Soal. Sebuah lembaga survei ingin mengetahui proporsi mahasiswa di suatu universitas yang menggunakan layanan dompet digital (e-wallet) setiap hari. Dari 400 mahasiswa yang dipilih secara acak, sebanyak 288 orang menyatakan menggunakan e-wallet setiap hari.

1. Tentukan penduga titik bagi proporsi populasi p .
2. Hitunglah selang kepercayaan 95% bagi proporsi mahasiswa yang menggunakan e-wallet setiap hari.
3. Interpretasikan selang yang diperoleh.
4. Jika lembaga ingin margin of error tidak lebih dari 3% pada tingkat kepercayaan 95%, berapa contoh minimum yang perlu diambil?

Solusi.

1. Kita dapatkan $\hat{p} = \frac{288}{400} = 0.72$.

2. Pertamaa kita hitung margin of errornya. Untuk selang kepercayaan 95%, kita peroleh $\alpha = 5\% = 0.05$

$$\begin{aligned} MoE &= Z_{\alpha/2} \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \\ &= Z_{0.025} \times \sqrt{\frac{0.72(1-0.72)}{400}} \\ &= 1.96 \times 0.02245 \\ &= 0.044 \end{aligned}$$

Sehingga selang kepercayaan untuk proporsinya adalah

$$0.72 - 0.044 < p < 0.72 + 0.044$$

$$0.676 < p < 0.764$$

3. Artinya kita percaya sebesar 95% bahwa proporsi sebenarnya/parameternya berada di interval (0.676, 0.764)
4. Sama saja kita cari n . Karena margin of errornya tidak boleh lebih dari 3% makaa

$$\begin{aligned} MoE &\leq 3\% \\ Z_{\alpha/2} \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} &\leq 0.03 \\ 1.96 \times \sqrt{\frac{0.72(1-0.72)}{n}} &\leq 0.03 \\ \frac{0.2016}{n} &\leq \left(\frac{0.03}{1.96}\right)^2 \\ \frac{0.2016}{n} &\leq 0.000234 \\ n &\geq \frac{0.2016}{0.00023428} \approx 860.5 \end{aligned}$$

n minimum adalah 861

2.2.2 Selang Kepercayaan Rataan

Pada sebaran rataa, kita tau penduga titiknya adalah $\bar{X}$ dan ada 2 kasus yakni σ **diketahui** dan σ **tidak diketahui**. Margin of error pada masing-masing kasus adalah sebagai berikut

Definisi 5. Margin Of Error Rataan

Margin of Error untuk rataa didefinisikan oleh

1. σ diketahui

$$MoE = Z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

2. σ tidak diketahui

$$MoE = t_{(\alpha/2, n-1)} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Sekarang kita lanjut ke interval kepercayaan untuk sebaran rata-rata, pada prinsipnya sama saja dengan sebaran proporsi

Definisi 6. *Selang Kepercayaan Rataan*

$$\bar{X} - MoE < \mu < \bar{X} + MoE$$

Contoh Soal. Sebuah pabrik mie instan mengisi setiap bungkus dengan mesin otomatis. Dari data historis, simpangan baku berat bersih populasi diketahui sebesar $\sigma = 3$ gram dan populasi menyebar normal. Sebanyak 25 bungkus dipilih secara acak dan diperoleh rata-rata berat bersih $\bar{x} = 82.4$ gram.

1. Hitunglah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata berat bersih seluruh bungkus mie yang dihasilkan mesin tersebut.
2. Interpretasikan selang yang diperoleh.
3. Jika pabrik ingin margin of error tidak lebih dari 1 gram pada tingkat kepercayaan 95%, berapa ukuran contoh minimum yang perlu diambil?

Solusi.

1. Karena σ diketahui, kita gunakan sebaran Z . Untuk selang kepercayaan 95%, kita peroleh $\alpha = 5\% = 0.05$ sehingga $Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$. Margin of errornya adalah

$$\begin{aligned} MoE &= Z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ &= 1.96 \times \frac{3}{\sqrt{25}} \\ &= 1.96 \times 0.6 \\ &= 1.176 \end{aligned}$$

Sehingga selang kepercayaan untuk rata-ratanya adalah

$$82.4 - 1.176 < \mu < 82.4 + 1.176$$

$$81.224 < \mu < 83.576$$

2. Artinya kita percaya sebesar 95% bahwa rata-rata berat bersih sebenarnya (parameter μ) berada di interval (81.224; 83.576) gram.
3. Kita cari n dengan syarat margin of error tidak lebih dari 1 gram, sehingga

$$\begin{aligned} MoE &\leq 1 \\ Z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} &\leq 1 \\ 1.96 \times \frac{3}{\sqrt{n}} &\leq 1 \\ \sqrt{n} &\geq 1.96 \times 3 = 5.88 \\ n &\geq (5.88)^2 \approx 34.57 \end{aligned}$$

Pembulatan dilakukan ke atas, sehingga n minimum adalah 35.

Contoh Soal. Sebuah perusahaan ingin menduga rata-rata daya tahan baterai laptop terbaru. Sebanyak 16 laptop dipilih secara acak dan diuji pada skenario penggunaan standar. Diperoleh rata-rata daya tahan baterai 7.8 jam dengan simpangan baku contoh 1.2 jam. Asumsikan daya tahan baterai menyebar normal.

1. Mengapa selang kepercayaan untuk kasus ini menggunakan sebaran t , bukan sebaran Z ?
2. Hitunglah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata daya tahan baterai laptop tersebut.
3. Interpretasikan selang yang diperoleh.
4. Hitunglah selang kepercayaan 99% dan bandingkan lebarnya dengan selang kepercayaan 95%.

Solusi.

1. Karena simpangan baku populasi σ tidak diketahui dan diganti dengan simpangan baku contoh s , terdapat tambahan ketidakpastian karena nilai s berbeda antar contoh. Oleh karena itu, sebaran yang digunakan adalah sebaran t Student dengan derajat bebas $db = n - 1$.
2. Diketahui $n = 16$ sehingga $db = n - 1 = 15$. Untuk selang kepercayaan 95%, kita peroleh $\alpha = 0.05$ sehingga $t_{\alpha/2, n-1} = t_{0.025, 15} = 2.1314$. Margin of errornya adalah

$$\begin{aligned} MoE &= t_{\alpha/2, n-1} \times \frac{s}{\sqrt{n}} \\ &= 2.1314 \times \frac{1.2}{\sqrt{16}} \\ &= 2.1314 \times 0.3 \\ &= 0.6394 \end{aligned}$$

Sehingga selang kepercayaan untuk rata-ratanya adalah

$$7.8 - 0.6394 < \mu < 7.8 + 0.6394$$

$$7.161 < \mu < 8.439$$

3. Artinya kita percaya sebesar 95% bahwa rata-rata daya tahan baterai sebenarnya (parameter μ) berada di interval (7.161; 8.439) jam.
4. Untuk selang kepercayaan 99%, kita peroleh $\alpha = 0.01$ sehingga $t_{0.005, 15} = 2.9467$. Margin of errornya adalah

$$\begin{aligned} MoE &= 2.9467 \times \frac{1.2}{\sqrt{16}} \\ &= 2.9467 \times 0.3 \\ &= 0.8840 \end{aligned}$$

Sehingga selang kepercayaan 99% adalah

$$7.8 - 0.8840 < \mu < 7.8 + 0.8840$$

$$6.916 < \mu < 8.684$$

Lebar selang 95% adalah $2 \times 0.6394 = 1.2788$ jam, sedangkan lebar selang 99% adalah $2 \times 0.8840 = 1.7680$ jam. Jadi, semakin tinggi tingkat kepercayaan, selang yang dihasilkan semakin lebar.

3 Penentuan Ukuran Contoh

Dalam pengambilan sampel, tentunya kita akan mempertimbangkan **berapa banyak sampel** yang perlu diambil. Jelas bahwa semakin banyak sampel, maka akan semakin bagus untuk menduga parameternya. Namun dalam statistika, kita hanya akan menghitung berapa **sampel minimum** yang perlu diambil. Penentuan n dibedakan berdasarkan sebaran proporsi atau sebaran rata-rata

3.1 Ukuran Contoh Pada Sebaran Proporsi

Sebenarnya pada contoh soal di **section 2.2.1** kita sudah mengerjakan bagaimana menghitung ukuran n minimum. *literally* hanya mencari n dari rumus MoE. Namun perhitungan tersebut harus mempertimbangkan **Ukuran populasi**

Properti 1. *Ukuran contoh sebaran proporsi*

1. Jika ukuran populasi *infinite*, ukuran contohnya adalah

$$n \geq \frac{Z_{\alpha/2}^2 \hat{p}(1 - \hat{p})}{MoE^2}$$

2. Jika ukuran populasi **finite**, kita akan menggunakan **faktor koreksi** sebagai berikut

$$n \geq \frac{n_0 N}{n_0 + (N - 1)}$$

di mana

$$n_0 = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \hat{p}(1 - \hat{p})}{MoE^2}$$

Contoh soal. Sebuah lembaga survei ingin menduga proporsi pemilih di suatu kota besar yang mendukung program transportasi publik baru. Lembaga menginginkan tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error tidak lebih dari 4%.

1. Jika belum ada informasi awal tentang proporsi pemilih yang mendukung, berapa ukuran contoh minimum yang perlu diambil?
2. Jika dari survei pendahuluan diperoleh dugaan proporsi $\hat{p} = 0.30$, berapa ukuran contoh minimum yang perlu diambil?

Solusi.

1. Karena belum ada informasi awal, kita gunakan $p(1 - p) = 0.25$. Untuk tingkat kepercayaan 95%, kita peroleh $\alpha = 0.05$ sehingga $Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$. Kita cari n dengan syarat $MoE \leq 0.04$, sehingga

$$\begin{aligned} n &\geq \frac{0.25 Z_{\alpha/2}^2}{MoE^2} \\ &= \frac{0.25 \times (1.96)^2}{(0.04)^2} \\ &= \frac{0.9604}{0.0016} \\ &= 600.25 \end{aligned}$$

Pembulatan dilakukan ke atas, sehingga n minimum adalah 601.

2. Karena sudah ada dugaan $\hat{p} = 0.30$, maka $\hat{p}(1 - \hat{p}) = 0.30 \times 0.70 = 0.21$. Sehingga

$$\begin{aligned} n &\geq \frac{Z_{\alpha/2}^2 \hat{p}(1 - \hat{p})}{MoE^2} \\ &= \frac{(1.96)^2 \times 0.21}{(0.04)^2} \\ &= \frac{0.80674}{0.0016} \\ &= 504.21 \end{aligned}$$

Pembulatan dilakukan ke atas, sehingga n minimum adalah 505.

Contoh Soal Sebuah universitas memiliki $N = 2000$ mahasiswa baru. Pihak universitas ingin menduga proporsi mahasiswa baru yang memiliki laptop pribadi dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error tidak lebih dari 5%.

1. Jika belum ada informasi awal tentang proporsi tersebut, berapa ukuran contoh minimum yang perlu diambil?
2. Jika ukuran populasi hanya $N = 800$ mahasiswa dan dari data tahun lalu diperoleh dugaan proporsi $P = 0.30$, berapa ukuran contoh minimum yang perlu diambil?

Solusi.

1. Karena populasinya kecil (terhingga), kita gunakan koreksi populasi terhingga. Karena belum ada informasi awal, kita gunakan $\hat{p}(1 - \hat{p}) = 0.25$. Untuk tingkat kepercayaan 95%, $Z_{\alpha/2} = 1.96$. Pertama kita hitung n_0

$$\begin{aligned} n_0 &= \frac{Z_{\alpha/2}^2 \hat{p}(1 - \hat{p})}{MoE^2} \\ &= \frac{(1.96)^2 \times 0.25}{(0.05)^2} \\ &= \frac{0.9604}{0.0025} \\ &= 384.16 \end{aligned}$$

Kemudian koreksi populasi terhingga dengan $N = 2000$

$$\begin{aligned} n &= \frac{n_0 N}{n_0 + (N - 1)} \\ &= \frac{384.16 \times 2000}{384.16 + 1999} \\ &= \frac{768320}{2383.16} \\ &= 322.40 \end{aligned}$$

Pembulatan dilakukan ke atas, sehingga n minimum adalah 323.

Sebagai pembanding, untuk populasi besar diperlukan $n_0 = 384.16$ atau 385. Dengan koreksi populasi terhingga, ukuran contoh yang diperlukan menjadi lebih kecil, yaitu 323.

2. Dengan $\hat{p} = 0.30$ maka $\hat{p}(1 - \hat{p}) = 0.30 \times 0.70 = 0.21$, dan $N = 800$. Pertama kita hitung n_0

$$\begin{aligned} n_0 &= \frac{(1.96)^2 \times 0.21}{(0.05)^2} \\ &= \frac{0.806736}{0.0025} \\ &= 322.6944 \end{aligned}$$

Kemudian koreksi populasi terhitung

$$\begin{aligned} n &= \frac{n_0 N}{n_0 + (N - 1)} \\ &= \frac{322.6944 \times 800}{322.6944 + 799} \\ &= \frac{258155.52}{1121.6944} \\ &= 230.15 \end{aligned}$$

Pembulatan dilakukan ke atas, sehingga n minimum adalah 231.

3.2 Ukuran Contoh Pada Sebaran Rataan

Properti 2. *Ukuran contoh sebaran rataaan*

1. *Populasi Infinite*

$$n \geq \left(\frac{Z_{\alpha/2} \times \sigma}{MoE} \right)^2$$

2. *Populasi finite*

$$n \geq \frac{n_0 N}{n_0 + (N - 1)}$$

di mana

$$n_0 = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \times \sigma}{MoE} \right)^2$$

Contoh Soal. Sebuah perusahaan ekspedisi ingin menduga rata-rata waktu pengiriman paket antarkota. Dari data historis, simpangan baku waktu pengiriman diketahui sebesar $\sigma = 6$ jam. Perusahaan menginginkan tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error tidak lebih dari 1.5 jam.

1. Berapa ukuran contoh minimum yang perlu diambil?
2. Jika margin of error diperketat menjadi tidak lebih dari 1 jam dengan tingkat kepercayaan yang sama, berapa ukuran contoh minimum yang perlu diambil?
3. Bandingkan hasil (1) dan (2), lalu jelaskan pengaruh margin of error terhadap ukuran contoh.

Solusi.

1. Untuk tingkat kepercayaan 95%, kita peroleh $\alpha = 0.05$ sehingga $Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$. Kita cari n dengan syarat $MoE \leq 1.5$, sehingga

$$\begin{aligned}
 MoE &\leq 1.5 \\
 Z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} &\leq 1.5 \\
 n &\geq \left(\frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{MoE} \right)^2 \\
 &= \left(\frac{1.96 \times 6}{1.5} \right)^2 \\
 &= (7.84)^2 \\
 &= 61.47
 \end{aligned}$$

Pembulatan dilakukan ke atas, sehingga n minimum adalah 62.

2. Dengan $MoE \leq 1$, kita peroleh

$$\begin{aligned}
 n &\geq \left(\frac{1.96 \times 6}{1} \right)^2 \\
 &= (11.76)^2 \\
 &= 138.30
 \end{aligned}$$

Pembulatan dilakukan ke atas, sehingga n minimum adalah 139.

Contoh Soal. Sebuah pabrik memproduksi $N = 500$ unit baterai pada satu batch produksi. Dari data historis, simpangan baku kapasitas baterai diketahui sebesar $\sigma = 150$ mAh. Pabrik ingin menduga rata-rata kapasitas baterai pada batch tersebut dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error tidak lebih dari 20 mAh.

1. Hitunglah ukuran contoh awal n_0 jika populasi dianggap sangat besar.
2. Terapkan koreksi populasi terhitung untuk memperoleh ukuran contoh minimum yang perlu diambil.
3. Jika ukuran batch menjadi $N = 5000$ unit, berapa ukuran contoh minimum yang perlu diambil? Bandingkan dengan hasil (2).

Solusi.

1. Untuk tingkat kepercayaan 95%, $Z_{\alpha/2} = 1.96$. Ukuran contoh awal adalah

$$\begin{aligned}
 n_0 &= \left(\frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{MoE} \right)^2 \\
 &= \left(\frac{1.96 \times 150}{20} \right)^2 \\
 &= (14.7)^2 \\
 &= 216.09
 \end{aligned}$$

2. Karena populasinya kecil (terhingga) dengan $N = 500$, kita gunakan koreksi populasi terhingga

$$\begin{aligned} n &= \frac{n_0 N}{n_0 + (N - 1)} \\ &= \frac{216.09 \times 500}{216.09 + 499} \\ &= \frac{108045}{715.09} \\ &= 151.09 \end{aligned}$$

Pembulatan dilakukan ke atas, sehingga n minimum adalah 152.

3. Dengan $N = 5000$ dan $n_0 = 216.09$, kita peroleh

$$\begin{aligned} n &= \frac{216.09 \times 5000}{216.09 + 4999} \\ &= \frac{1080450}{5215.09} \\ &= 207.17 \end{aligned}$$

Pembulatan dilakukan ke atas, sehingga n minimum adalah 208. Semakin besar ukuran populasi N , hasil koreksi semakin mendekati $n_0 = 216.09$ (atau 217). Artinya, untuk populasi yang sangat besar, koreksi populasi terhingga pengaruhnya semakin kecil.

4 Latihan Soal

- Persetujuan terhadap Putin.* Jajak pendapat Gallup terhadap 2000 warga Rusia pada April–Juni 2014 (setelah Olimpiade di Rusia dan aneksasi Semenanjung Krimea) menunjukkan bahwa 83% menyetujui kinerja Presiden Putin. Jika survei ini menggunakan penarikan contoh acak, berapakah margin of error untuk dugaan ini pada tingkat kepercayaan 95%? (Sebenarnya, Gallup menggunakan penarikan contoh berbobot dan melaporkan margin of error sebesar 2.7%.) *Sumber:* gallup.com.

 - Tentukan penduga titik bagi proporsi populasi yang divaksinasi tetapi tetap terkena flu.
 - Tentukan penduga baku dari penduga tersebut.
 - Tentukan margin of error untuk selang kepercayaan 95%.
 - Susunlah selang kepercayaan 95% bagi proporsi populasi. Interpretasikan selang tersebut.
 - Dapatkah disimpulkan bahwa kurang dari 1% orang yang divaksinasi akan terkena flu? Jelaskan dengan menggunakan hasil pada bagian d.
- Vaksin flu.* Dalam sebuah studi klinis, 3900 subjek divaksinasi dengan vaksin yang dibuat dari sel yang ditumbuhkan pada telur ayam berembrio. Selama kurang lebih 28 minggu, 24 dari subjek tersebut terkena flu.

 - Dugalah proporsi populasi yang mendukung subsidi tenaga surya dibandingkan sumber energi lainnya.
- Penggunaan energi terbarukan di India.* Sebuah survei oleh Mercom Communications India pada 2014 menemukan bahwa dari 1700 responden, 1479 menyatakan mendukung subsidi untuk tenaga surya dibandingkan sumber energi lainnya.

 - Dugalah proporsi populasi yang mendukung subsidi tenaga surya dibandingkan sumber energi lainnya.

- (b) Tentukan margin of error untuk selang kepercayaan 95% bagi dugaan ini.
- (c) Tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi tersebut dan interpretasikan.
- (d) Sebutkan dan periksa asumsi yang diperlukan agar selang pada bagian c valid.

4. *Industri dan lingkungan.* Pada GSS 2006, subjek ditanya apakah pemerintah sebaiknya atau tidak sebaiknya menetapkan undang-undang ketat agar industri mengurangi kerusakan lingkungan (peubah GRN-LAWS). Sebanyak 1403 dari 1497 subjek menjawab ya.

- (a) Asumsi apa yang diperlukan untuk menyusun selang kepercayaan 95% bagi proporsi populasi yang akan menjawab ya? Apakah asumsi tersebut terpenuhi di sini?
- (b) Susunlah selang kepercayaan 95% tersebut dan interpretasikan dalam konteksnya. Dapatkah disimpulkan bahwa mayoritas atau minoritas populasi akan menjawab ya?

5. *Mendukung hukuman mati.* Pada General Social Survey 2012, responden ditanya apakah mereka mendukung atau menentang hukuman mati bagi orang yang dihukum karena pembunuhan. Perangkat lunak menunjukkan hasil berikut.

Contoh	X	N	p contoh	SK 95%
1	1183	1824	0.648575	(0.626665, 0.670484)

Di sini, X menyatakan banyaknya responden yang mendukung.

- (a) Tunjukkan cara memperoleh nilai yang dilaporkan pada kolom " p contoh".
- (b) Interpretasikan selang kepercayaan yang dilaporkan dalam konteks soal.
- (c) Jelaskan makna "kepercayaan 95%" dengan menguraikan interpretasi jangka panjangnya.

- (d) Dapatkah disimpulkan bahwa lebih dari setengah orang dewasa Amerika mendukung? Mengapa?

6. *Menentang hukuman mati.* Mengacu pada soal sebelumnya, tunjukkan bagaimana memperoleh selang kepercayaan 95% bagi proporsi orang dewasa Amerika yang menentang hukuman mati dari selang kepercayaan pada soal sebelumnya bagi proporsi yang mendukung. (*Petunjuk:* proporsi yang menentang adalah 1 dikurangi proporsi yang mendukung.)

7. *Penelitian sel punca.* Jajak pendapat Harris terhadap contoh acak 2113 orang dewasa di Amerika Serikat pada Oktober 2010 melaporkan bahwa 72% responden percaya bahwa penelitian sel punca bermanfaat. Hasilnya, yang ditampilkan dengan perangkat lunak MINITAB, adalah sebagai berikut.

X	N	p contoh	SK 95%
1521	2113	0.7198	(0.7007, 0.7390)

Di sini, X menyatakan banyaknya responden yang percaya bahwa penelitian sel punca bermanfaat.

- (a) Jelaskan cara menginterpretasikan " p contoh" dan "SK 95%" pada hasil tersebut.
- (b) Berapakah margin of error 95% pada jajak pendapat ini?

8. *Nilai z dan selang kepercayaan.* Nilai z manakah yang digunakan pada selang kepercayaan (a) 90%, (b) 98%, dan (c) 99.9% bagi proporsi populasi?

9. *Percaya berita CNN?* USA TODAY melakukan survei terhadap 1000 calon pemilih pada Februari 2016. Dalam survei tersebut, 134 responden menyatakan bahwa CNN adalah sumber berita atau komentar televisi yang paling mereka percayai. Pendugaan selang pada tingkat kepercayaan 95% bagi proporsi yang paling mempercayai CNN adalah (0.113; 0.155). Jelaskan cara

menginterpretasikan selang kepercayaan tersebut.

10. *Simulasi selang kepercayaan.* Ulangi simulasi pada Aktivitas 2, tetapi kali ini simulasikan 1000 selang kepercayaan (tekan tombol Draw Sample(s) berulang kali setelah memilih 100 sebagai banyaknya contoh sampai diperoleh 1000 simulasi) dengan $p = 0.5$ sebagai ganti $p = 0.3$. Lakukan untuk tingkat kepercayaan 95% lalu 99%. Berapa persentase yang Anda harapkan untuk masing-masing kasus?
11. *Simulasi cakupan selang kepercayaan untuk proporsi kecil.* Dengan menggunakan web app Explore Coverage, mari kita periksa bahwa selang kepercayaan contoh besar untuk proporsi dapat bekerja buruk pada contoh kecil. Pada aplikasi, atur $p = 0.30$, $n = 10$, dan biarkan tingkat kepercayaan pada 95%. Pilih untuk menarik 100 contoh acak berukuran n , lalu klik Draw Sample(s).
 - (a) Berapa banyak selang yang Anda bangkitkan yang tidak memuat nilai sebenarnya, $p = 0.30$?
 - (b) Berapa banyak yang Anda harapkan tidak memuat nilai sebenarnya? Apa yang ditunjukkan hal ini?
 - (c) Untuk melihat bahwa ini bukan kebetulan, ambil 1000 contoh dan lihat berapa persen selang kepercayaan 95% yang memuat 0.30. (*Catatan:* untuk setiap selang yang terbentuk, banyaknya keberhasilan kurang dari 15, sehingga rumus contoh besar tidak memadai.)
 - (d) Dengan menggunakan web app Sampling Distribution for a Sample Proportion, bangkitkan 10.000 contoh acak berukuran 10 ketika $p = 0.30$. Aplikasi akan menampilkan sebaran percontohan hasil simulasi bagi proporsi contoh. Apakah bentuknya seperti lonceng? Gunakan hal ini untuk menjelaskan mengapa selang kepercayaan contoh besar bekerja buruk pada kasus ini. (Soal ini mengilustrasikan bahwa asumsi pada metode statistika itu penting, karena metode dapat bekerja buruk jika digunakan ketika asumsinya dilanggar.)
12. *Rata-rata suhu di Florida.* Menurut National Centers for Environmental Information, rata-rata suhu bulanan bulan Maret di Florida pada tahun 1895 sampai 2016 (contoh berukuran 122 amatan) adalah 64.264°F dengan simpangan baku 3.109°F (*Sumber:* www.ncdc.noaa.gov).
 - (a) Berapakah penduga titik bagi rata-rata suhu bulanan bulan Maret di Florida?
 - (b) Tentukan galat baku dari rata-rata contoh.
 - (c) Selang kepercayaan 95% adalah $(63.707; 64.821)$. Interpretasikan selang tersebut.
 - (d) Apakah masuk akal bahwa nilai tengah populasi rata-rata suhu bulanan bulan Maret di Florida adalah $\mu = 63^{\circ}\text{F}$? Jelaskan.
13. *Rata-rata suhu di Amerika Serikat.* Mengacu pada soal sebelumnya. Untuk tahun 1895 sampai 2016 (contoh berukuran 122 amatan), rata-rata suhu bulanan bulan Maret di Amerika Serikat adalah 41.699°F dengan simpangan baku 2.948°F .
 - (a) Tentukan penduga titik bagi rata-rata suhu bulanan bulan Maret di Amerika Serikat dan tunjukkan bahwa galat bakunya adalah 0.267.
 - (b) Selang kepercayaan 95% adalah 41.170 sampai 42.227. Jelaskan makna “kepercayaan 95%” untuk selang ini.
 - (c) Dibandingkan dengan selang untuk Florida, apakah terdapat cukup bukti adanya perbedaan antara kedua nilai tengah? Jelaskan.
14. *Menggunakan tabel t .* Dengan menggunakan Tabel B, web app, perangkat lunak,

atau kalkulator, tentukan nilai t yang dikalikan dengan galat baku untuk membentuk margin of error bagi

- selang kepercayaan 95% untuk nilai tengah dengan 5 amatan;
- selang kepercayaan 95% untuk nilai tengah dengan 15 amatan;
- selang kepercayaan 99% untuk nilai tengah dengan 15 amatan.

15. *Anoreksia pada remaja putri.* Sebuah studi membandingkan berbagai terapi untuk remaja putri penderita anoreksia, yaitu gangguan makan. Untuk setiap remaja, berat badan diukur sebelum dan sesudah periode perlakuan tertentu. Peubah yang diukur adalah perubahan berat badan, X = berat badan di akhir studi dikurangi berat badan di awal studi. Terapi dirancang untuk membantu kenaikan berat badan, yang bersesuaian dengan nilai X positif. Pada contoh 17 remaja putri yang menerima terapi keluarga, perubahan berat badan selama studi adalah 11, 11, 6, 9, 14, -3, 0, 7, 22, -5, -4, 13, 13, 9, 4, 6, 11. (Data atas izin Prof. Brian Everitt, Institute of Psychiatry, London.)

- Gambarkan data tersebut dengan dot plot atau box plot dan ringkaslah.
- Dengan web app, perangkat lunak, atau kalkulator, tunjukkan bahwa perubahan berat badan memiliki $\bar{x} = 7.29$ dan $s = 7.18$ pound.
- Dengan web app, perangkat lunak, atau kalkulator, tunjukkan bahwa galat baku rata-rata contoh adalah $se = 1.74$.
- Untuk menggunakan sebaran t , jelaskan mengapa selang kepercayaan 95% menggunakan nilai t sebesar 2.120.

16. *Seberapa sering membaca koran?* Pada berkas data FL Student Survey, perangkat lunak melaporkan hasil untuk jawaban banyaknya membaca koran dalam seminggu:

Peubah	N	Rataan	Sim. Baku	SE Rataan	SK 95.0%
News	60	4.1	3.0	0.388	(3.307, 4.859)

- Apakah masuk akal bahwa $\mu = 7$, dengan μ adalah nilai tengah populasi seluruh mahasiswa Florida? Jelaskan.
- Misalkan ukuran contohnya 240, dengan $\bar{x} = 4.1$ dan $s = 3.0$. Tentukan selang kepercayaan 95% dan bandingkan dengan selang yang dilaporkan. Jelaskan pengaruh ukuran contoh terhadap margin of error.
- Apakah masuk akal bahwa sebaran populasi peubah ini normal? Mengapa?
- Jelaskan implikasi istilah *robust* berkaitan dengan asumsi kenormalan untuk melakukan analisis ini.

17. *Jam kerja per minggu.* General Social Survey menanyakan kepada 40 responden banyaknya jam yang biasanya mereka bekerja dalam seminggu. Seorang peneliti yang menganalisis data GSS 2014 memperoleh keluaran StatCrunch berikut:

Hasil selang kepercayaan 95%:
 μ : Nilai tengah peubah

Peubah	Rataan	Sim. Baku	Galat Baku	DB	Batas Bawah	Batas Atas
Jam kerja per minggu	38.7	12.416284	1.9631868	39	34.72908	42.67092

18. *Persentase pengangguran.* Seorang statistisi melakukan studi untuk menduga proporsi keluarga yang tinggal di wilayah miskin suatu kota dan memiliki sedikitnya satu anggota yang menganggur. Hitunglah ukuran contoh yang diperlukan untuk menduga proporsi tersebut dengan ketelitian 0.05 pada kepercayaan 95%.
19. *Peminum berat.* Sebuah studi di Harvard School of Public Health menemukan bahwa 44% dari 10.000 mahasiswa yang disampel adalah peminum berat. Seorang mahasiswa di University of Minnesota berencana menduga proporsi mahasiswa di universitasnya yang merupakan peminum berat. Berapa besar contoh acak yang ia perlukan

untuk menduga proporsi tersebut dengan ketelitian 0.05 pada kepercayaan 95%, jika sebelum melakukan studi ia menggunakan hasil studi Harvard sebagai pedoman?

20. *Penyintas dari alkohol.* Studi Harvard pada soal sebelumnya menduga bahwa 19% mahasiswa tidak mengonsumsi alkohol. Untuk menduga proporsi ini di kampus Anda, berapa besar contoh acak yang diperlukan untuk menduga proporsi tersebut dengan ketelitian 0.05 dan peluang 0.95, jika sebelum melakukan studi
 - (a) Anda tidak bersedia menebak nilai proporsi di kampus Anda?
 - (b) Anda menggunakan studi Harvard sebagai pedoman?
 - (c) Gunakan hasil bagian a dan b untuk menjelaskan mengapa strategi (a) tidak efisien jika Anda cukup yakin proporsi contoh yang diperoleh akan jauh dari 0.50.
21. *Berapa banyak bisnis yang gagal?* Sebuah studi direncanakan untuk menduga proporsi bisnis yang dimulai pada tahun 2006 yang gagal dalam lima tahun sejak pendiriannya. Berapa besar ukuran contoh yang diperlukan untuk menjamin bahwa proporsi tersebut diduga dengan ketelitian
 - (a) 0.10 dengan peluang 0.95?
 - (b) 0.05 dengan peluang 0.95?
 - (c) 0.05 dengan peluang 0.99?
 - (d) Bandingkan ukuran contoh pada bagian a dan b, serta b dan c, lalu simpulkan pengaruh memperkecil margin of error dan menaikkan tingkat kepercayaan.
22. *Persentase pekerja di Amerika Serikat.* Menurut U.S. Bureau of Labor Statistics, 80.3% dari 81.4 juta keluarga di negara tersebut memiliki sedikitnya satu anggota yang bekerja pada 2015 (*Sumber:* <http://www.bls.gov/news.release/famee.nr0.htm>). (las.)
- Berapa ukuran contoh yang diperlukan untuk menduga proporsi keluarga yang memiliki sedikitnya satu anggota yang bekerja pada 2015 dengan ketelitian 3 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95%?
23. *Pendapatan penduduk asli Amerika.* Berapa besar ukuran contoh yang diperlukan untuk menduga rata-rata pendapatan tahunan penduduk asli Amerika di Onondaga County, New York, dengan ketelitian \$1000 dan peluang 0.99? Tidak ada informasi mengenai simpangan baku pendapatan tahunan mereka. Kita menduga bahwa hampir semua pendapatan berada di antara \$0 dan \$120.000 dan sebarannya kira-kira berbentuk lonceng.
24. *Keragaman populasi.* Jelaskan alasan di balik pernyataan berikut: “Pada studi tentang populasi yang sangat beragam, contoh besar sering diperlukan, sedangkan untuk populasi yang lebih homogen, contoh yang lebih kecil sering memadai.” Ilustrasikan dengan masalah menduga rata-rata pendapatan seluruh dokter di Amerika Serikat dibandingkan menduga rata-rata pendapatan seluruh karyawan pemula di restoran McDonald’s di Amerika Serikat.
25. *Survei web untuk memperoleh n besar.* Sebuah surat kabar ingin mengetahui opini publik tentang legalisasi mariyuana. Rumus ukuran contoh menunjukkan bahwa diperlukan contoh acak sebanyak 875 orang untuk mencapai margin of error yang diinginkan. Namun survei membutuhkan biaya, dan surat kabar hanya mampu menyampel 100 orang secara acak. Ada alternatif yang menggoda: jika surat kabar menaruh pertanyaan tentang isu tersebut di situs webnya, ia akan memperoleh lebih dari 1000 tanggapan dalam sehari dengan biaya sangat kecil. Mana yang lebih baik: contoh acak 100 tanggapan atau contoh sukarelawan dari situs web dengan lebih dari 1000 tanggapan? (*Petunjuk:* pikirkan isu penarikan contoh yang tepat dari popu-

26. *Apakah mahasiswa menyukai statistika?* Semua responden dari contoh acak sepuluh mahasiswa di suatu perguruan tinggi menyatakan bahwa mereka menyukai statistika. Sekarang Anda ingin menduga proporsi mahasiswa yang menyukai statistika di seluruh perguruan tinggi tersebut.
- Tentukan proporsi contoh mahasiswa yang menyukai statistika.
 - Tentukan galat baku dari dugaan tersebut dan interpretasikan.
 - Tentukan selang kepercayaan 95% menggunakan rumus contoh besar. Apakah tepat menggunakan selang kepercayaan contoh besar biasa untuk menduga proporsi populasi?
 - Mengapa tidak tepat menggunakan selang kepercayaan contoh besar biasa pada bagian c? Gunakan pendekatan yang lebih tepat dan interpretasikan hasilnya.
27. *Rataan, populasi besar.* Sebuah klinik ingin menduga rata-rata waktu tunggu pasien. Dari data historis, simpangan baku waktu tunggu adalah $\sigma = 12$ menit. Berapa ukuran contoh minimum agar margin of error tidak lebih dari 2 menit pada tingkat kepercayaan 95%?
28. *Rataan, populasi terhingga.* Sebuah perusahaan memiliki $N = 800$ karyawan dan ingin menduga rata-rata lama lembur per bulan. Dari data historis, $\sigma = 20$ jam.
- Hitung ukuran contoh awal n_0 jika populasi dianggap sangat besar, dengan margin of error tidak lebih dari 3 jam pada tingkat kepercayaan 99%.
 - Terapkan koreksi populasi terhingga untuk memperoleh ukuran contoh minimum.
 - Bandingkan n dan n_0 , lalu jelaskan mengapa hasilnya berbeda.
29. *Proporsi, populasi besar.* Sebuah lembaga survei ingin menduga proporsi pengguna internet di suatu provinsi yang pernah berbelanja daring. Tingkat kepercayaan yang diinginkan 99% dengan margin of error tidak lebih dari 3%.
- Berapa ukuran contoh minimum jika belum ada informasi awal tentang proporsi?
 - Berapa ukuran contoh minimum jika survei pendahuluan menunjukkan proporsi sekitar 0.80?
 - Jelaskan mengapa hasil (b) lebih kecil daripada hasil (a).
30. *Proporsi, populasi terhingga.* Sebuah SMA memiliki $N = 1500$ siswa. Pihak sekolah ingin menduga proporsi siswa yang menggunakan transportasi umum ke sekolah dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error tidak lebih dari 4%.
- Berapa ukuran contoh minimum jika belum ada informasi awal?
 - Berapa ukuran contoh minimum jika data tahun lalu menunjukkan proporsi 0.20?
 - Hitung ukuran contoh untuk populasi besar pada bagian (a) tanpa koreksi, lalu bandingkan dengan hasil (a).
31. *Menduga σ dari kisaran.* Seorang peneliti ingin menduga rata-rata pengeluaran bulanan mahasiswa untuk makan. Belum ada data historis, tetapi diperkirakan hampir semua pengeluaran berada di antara Rp600.000 dan Rp1.800.000 dengan sebaran yang kira-kira berbentuk lonceng. Berapa ukuran contoh minimum agar margin of error tidak lebih dari Rp50.000 pada tingkat kepercayaan 95%? (*Petunjuk: duga $\sigma \approx \frac{\text{kisaran}}{4}$.*)
32. *Pengaruh margin of error dan tingkat kepercayaan.* Pada soal rata-rata populasi besar di atas (waktu tunggu pasien), hitung ukuran contoh minimum jika
- margin of error diperkecil menjadi setengahnya (1 menit);

- (b) tingkat kepercayaan dinaikkan menjadi 99% dengan margin of error tetap 2 menit.

Jelaskan pengaruh masing-masing perubahan terhadap ukuran contoh.

33. *Mengapa Z , bukan t ?* Jelaskan mengapa pada rumus penentuan ukuran contoh untuk rata-rata digunakan $z_{\alpha/2}$ dan bukan $t_{\alpha/2, n-1}$. Jelaskan juga bagaimana cara memperoleh ukuran contoh yang lebih teliti jika ingin memakai sebaran t .



LOGIX EDUCATION

SEMANGAT BELAJARNYA!



@logix_edu



+6281772329978(Nayya)

*"Making Complex Topics
Simple With LOGIX"*



01100
0010
01100